

第十七章：多元函数微分学

§17.1 可微性

[可微性与全微分]

$$\text{def "全增量"} \Delta z = f(x+\Delta x, y+\Delta y) - f(x, y) = \overset{f_x}{A}\Delta x + \overset{f_y}{B}\Delta y + o(\rho) \quad (\text{用图记})$$

def "全微分"

(几何意义)

$$dz|_{(x_0, y_0)} = \text{线性主部}$$

若在 D 上可微, 则记作 $dz = A\Delta x + B\Delta y$

def "可微" $\Delta z - dz|_{p_0} = o(\rho)$ 成立, 则在 p_0 点可微

[偏导]

$$\text{def 极限 } \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x+\Delta x, y) - f(x, y)}{\Delta x} \text{ 存在, 则在 } p_0 \text{ 处可对方求偏导. } y \text{ 同理}$$

几何意义

[高阶偏导] (§17.4.1) (又叫混合偏导)

Th. $f_{xy}(x_0, y_0)$ 与 $f_{yx}(x_0, y_0)$ 都在 (x_0, y_0) 处连续, 则 $f_{xy}(x_0, y_0) = f_{yx}(x_0, y_0)$
(以二阶为例) 高阶也成立

[可微性条件]

← 必要条件

可微 $\rightarrow$ 连续
可微 $\rightarrow$ 可偏导

$\Rightarrow$ 充分条件
(在一点处可微)

$z = f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处具有连续偏导数 / 偏导数存在且在此点连续
但证明可微一般用定义, $\therefore$ 更方便

例 5 考察函数
可偏导不可微的例子

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}, & x^2+y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2+y^2 = 0 \end{cases}$$

在原点的可微性.

解 按偏导数定义

$$f_x(0, 0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(\Delta x, 0) - f(0, 0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{0 - 0}{\Delta x} = 0.$$

同理可得 $f_y(0, 0) = 0$. 若函数 f 在原点可微, 则

$$\Delta z - dz = f(0 + \Delta x, 0 + \Delta y) - f(0, 0) - f_x(0, 0)\Delta x - f_y(0, 0)\Delta y = \frac{\Delta x \Delta y}{\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}}$$

应是较 $\rho = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}$ 高阶的无穷小量. 为此, 考察极限

$$\lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{\Delta z - dz}{\rho} = \lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{\Delta x \Delta y}{\Delta x^2 + \Delta y^2}.$$

(沿 kx 方向趋近)

由第十六章 §2 例 3 知道, 上述极限不存在, 因而函数 f 在原点不可微.

我们知道, 二元函数可微与存在导数是等价的. 而例 5 说明对于多元函数, 偏导数

[几何意义与应用]

一. 曲线:

$$\text{参数式 } \Gamma = \begin{cases} x=x(t) \\ y=y(t) \\ z=z(t) \end{cases}$$

$$\text{切向量 } \vec{T} = (x'(t), y'(t), z'(t))$$

$$\text{切线方程 } \frac{x-x_0}{x'(t)} = \frac{y-y_0}{y'(t)} = \frac{z-z_0}{z'(t)} \quad (\text{在点 } (x_0, y_0, z_0) \text{ 处切})$$

$$\text{法平面方程 } x'(t)(x-x_0) + y'(t)(y-y_0) + z'(t)(z-z_0) = 0$$

$$\text{一般式 (两曲面交线)} \quad \begin{cases} F(x, y, z) = 0 \\ G(x, y, z) = 0 \end{cases}$$

$$\text{法向量 } \vec{n}_1 = (F_x, F_y, F_z)$$

$$\text{法向量 } \vec{n}_2 = (G_x, G_y, G_z)$$

梯度向量 (一般只表“号”)

$\vec{n}_1 \times \vec{n}_2$ 得切向量

$$\therefore \text{切向量 } \vec{T} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ F_x & F_y & F_z \\ G_x & G_y & G_z \end{vmatrix} = (T_1, T_2, T_3) \Rightarrow \begin{matrix} \text{切线方程} \\ \text{法平面} \end{matrix} \quad \text{表示同上}$$

二. 曲面

$$\text{法向量 } \vec{n} = (F_x, F_y, F_z)$$

$$\text{隐式情况 } \Sigma: F(x, y, z) = 0$$

$$\text{切线方程 } \frac{x-x_0}{F_x} = \frac{y-y_0}{F_y} = \frac{z-z_0}{F_z}$$

$$\text{切平面方程 } F_x(x-x_0) + F_y(y-y_0) + F_z(z-z_0) = 0$$

$$\text{显式情况 } z = z(x, y)$$

$$\text{化为 } F = z - z(x, y) = 0 \text{ 显式 同同上}$$

§17-2 复合函数微分法

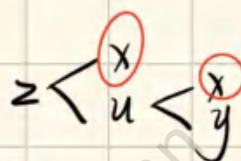
[链式求导法则]

分叉相加, 连线相乘, 一元用d, 多元用 ∂

classification:

① 普通, 记得一元用d即可

② $z = f(x, u)$ $u = \varphi(x, y)$



既是中国变量又是自变量时, 求 $\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x}$

可, 不可, 不可, 不可

③ 抽象 $d(f+g) = df + dg$

高阶按位置写方便, 如 f''_{11} , f''_{12} 之类的

f'_1, f'_2 结构不一样
不是和不一样

f_x, f_y 也是位置!!

[全微分]

$$z = f(x, y) \quad x = \varphi(s, t), \quad y = \psi(s, t) \quad z < \begin{matrix} x \\ y \end{matrix} \begin{matrix} s \\ t \end{matrix}$$

全微分形式不变性 $dz = \frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy$

$$dx = \frac{\partial x}{\partial s} ds + \frac{\partial x}{\partial t} dt$$

$$dy = \frac{\partial y}{\partial s} ds + \frac{\partial y}{\partial t} dt$$

§17-3 方向导数与梯度

§17-4 Taylor 函数与极值问题

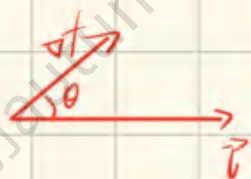
§17.3 方向导数与梯度

向量, 方向为增长最快的方向
大小为此方向变化率

[方向导数]

f_L

- ① 求梯度 (f_x, f_y, f_z) $\text{grad} f = \nabla f$
- ② 方向向量单位化 $\vec{e}_i$ $\} \Rightarrow 1 \cdot \vec{e}_i$



$$\therefore = |\nabla f| \cdot \cos \theta$$

ps: $-1, 1$ 奇数阶导数 无极值
 $-1, 1$ 偶数阶导数 有极值

[极值] (= 阶导)

Define $f(x, y) \leq f(x_0, y_0)$ 极大值点

Th 必要条件 (费马定理推广)

可偏导且取得极值, 则 $f_x(P) = 0, f_y(P) = 0$

Th 充分条件 (判断驻点是不是极值点)

(x_0, y_0) 为驻点, Hesse 矩阵 $\begin{cases} |H| > 0 \text{ 有极值} \\ |H| < 0 \text{ 不是极值} \\ |H| = 0 \text{ 不可判断} \end{cases}$

$\begin{cases} A > 0 \text{ 极小} \\ A < 0 \text{ 极大} \end{cases}$

[极值点与驻点]

极值点 $\begin{cases} \text{驻点} \\ \text{偏导数不存在的点} \end{cases}$

这两种情况只能同义判断

[最值]

(条件极值)

内部的极值点与边界上的 max, min 相比

条件极值

[最小二乘法]

§18-4 条件极值

除定义域还有其它约束条件

法一：显值代入

法二：lagrange 乘数法

lagrange 函数 $L(x, y, \lambda) = f(x, y) + \lambda \varphi(x, y)$

根据几何意义列式

$$\begin{cases} L_x = f_x + \lambda \varphi_x = 0 \\ L_y = f_y + \lambda \varphi_y = 0 \\ L_\lambda = \varphi = 0 \end{cases}$$

← 让 $\varphi = 0$: f 极值 = L 极值

Tips: x, y, z 地位相等(对称) 有 $\lambda = \mu = \nu$

解的过程中

输出 x, y 取值记得让 x, y 对应! 不能互相直接组合

[极值]

不是极大值点时也可取极小值

驻点 VS 条件极值(边界上)

不用判断极大极小, 直接比就行

第十八章：隐函数定理及应用

§18-1 隐函数 ($F(x,y)=0$ 这个条件叫显化, 隐函数=0)

先判断是否能确定隐函数

[隐函数定理] (以二元函数为例)

再求

$F(x,y)$ 在 $P(x_0,y_0)$ 某邻域满足

① 偏导数存在且连续

② $F(x_0,y_0)=0$ 点在原方程上

③ $F_y(x_0,y_0) \neq 0$

三元时, 谁 $F_i \neq 0$, 谁就是因变量

$\Rightarrow$ 可确定隐函数 $y=y(x)$, 且 $\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y}$

[求导方法]

一阶导时

公式法: $\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z}, \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z}$ (x, y, z 均独立) ①

推导法: 两边同时求导 (z 仍看作关于 x, y 的函数) ②

①由②推导过程所得, 只看结果下①就是 x, y, z 三者独立.

两种方法本质一样

[隐函数组]

每个方程左右两边同时对 x/y 求偏导后, 移项化为线性方程组

用克莱姆法则可得 $\frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial v}{\partial x} / \frac{\partial u}{\partial y} \frac{\partial v}{\partial y}$

多变量谁做因变量: 看谁行列式 $\neq 0$, 谁就是因变量

没让求隐函数导数时直接算就行!

多元函数 微分学

17-1 可微性

Define 可微: 全增量 - 全微分 = $O(\rho)$

Define 可偏导: 极限存在

条件 ①充分 ②必要

几何应用 { 曲线 { 参数式 $\rightarrow$ 切向量
一般式 $\rightarrow$ 法向量

曲面: 显化隐 $\rightarrow$ 法向量

17-2 复合函数与高阶偏导

17-3 方向导数与梯度(向量)

17-4 Taylor 与极值

Taylor

极值: 驻点 (即导=0),

Hessen 矩阵判别 (二阶导)
(全增量)

条件极值: Lagrange 乘数法

(几何意义: 切点处 梯度入角)
+ 与 -

最值: 条件与非条件直接比

用判断极大极小

隐函数

Th: 三个条件

求法: ①公式法 ②推导法

方程组: 两边求导, 克莱姆法则

期末: 隐函数定理的应用

例2 讨论笛卡儿 (Descartes) 叶形线 (图 18-4)

$$x^3 + y^3 - 3axy = 0$$

把x

所确定的隐函数 $y = y(x)$ 的一阶与二阶导数, 并求隐函数的极值.

解: 先根据隐函数. ① 叶形线偏导存在且连续

$$② F(x_0, y_0) = 0 \quad x^3 + y^3 - 3axy = 0$$

$$③ \text{隐函数是 } y = f(x), \therefore y \text{ 为因变量. } \therefore 3y^2 - 3ax \neq 0$$

$$\text{一阶导为: } y' = -\frac{F_x}{F_y} = -\frac{3x^2 - 3ay}{3y^2 - 3ax} = \frac{ay - x^2}{y^2 - ax}$$

$$\text{二阶导为: } y'' = \frac{(ay \cdot y' - 2x)(y^2 - ax) - (ay - x^2)(2y \cdot y' - a)}{(y^2 - ax)^2}$$

推导法做

隐函数极值:

驻点为 $F_x = 0$ 的点, $F_x = 3x^2 - 3ay = 0$ 即 $x^2 = ay$ $y = \frac{x^2}{a}$ 又 $F = 0$ 得驻点

$$\text{黑表矩阵为 } H = \begin{bmatrix} 6x & -6ay \\ -6ay & 6y \end{bmatrix} \quad |H| = 36xy - 36a^2y^2 \\ = 36\frac{x^3}{a} - 36a^2\frac{x^4}{a^2} \\ = 36(\frac{x^3}{a} - x^4)$$

Final Test

求偏导与微分
几何应用
Lagrange 条件极值

多元抽象复合函数求高阶偏导数

1. 设 $u = f(x, xy, xyz)$, f 具有二阶连续偏导数

求 $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial^2 u}{\partial y \partial x}$

2. 设 $z = f(x, xy, xyz)$, f 具有一阶连续偏导数

求 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial x}{\partial y}, \frac{\partial y}{\partial z}$

典型的大题

解:

$$1. \frac{\partial u}{\partial x} = f_1 + y f_2 + y z f_3$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = 0 + x f_2 + x z f_3$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial y \partial x} = f_2' + x(f_2'' + f_2'' y + f_2'' y z) + z f_3' + x z(f_3'' + f_3'' y + f_3'' y z)$$

2. 左右列与 z 有关, 隐函数

$$\text{令 } F(x, y, z) = f(x, xy, xyz) - z$$

$$\therefore \frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_1}{F_z} = -\frac{f_1' + y f_2' + y z f_3'}{y z f_3' - 1} = \frac{f_1' + y f_2' + y z f_3'}{1 - y z f_3'}$$

610 有时间可以看一下

623 624

628 开始行后 没看

第十九章: 含参量积分

§19-1 含参量正常积分

两种形式 $\varphi(x) = \int_c^d f(x, y) dy, x \in [a, b]$

$$F(x) = \int_{c(x)}^{d(x)} f(x, y) dy, x \in [a, b] \quad \text{一般形式}$$

以上两式为关于 x 的函数, 被积函数为二元函数 (单看)

[分析性质]

[连续性]

矩形区域

· 二元函数 $f(x, y)$ 在 $R = [a, b] \times [c, d]$ 连续, 则 $\varphi(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续

表明: $\lim_{x \rightarrow x_0} \int_c^d f(x, y) dy = \int_c^d \lim_{x \rightarrow x_0} f(x, y) dy = \int_c^d f(x_0, y) dy$

积分极限运算顺序可交换

· 二元函数 $f(x, y)$ 在 $G = \{(x, y) \mid c(x) \leq y \leq d(x), a \leq x \leq b\}$ 连续.

其中 $c(x), d(x)$ 为 $[a, b]$ 上的连续函数, 则 $F(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续

[可微性]

· $f(x, y)$ 与其偏导 f_x 在矩形区域上连续, 则 $\varphi(x)$ 可微, 且

$$\frac{d}{dx} \int_c^d f(x, y) dy = \int_c^d \frac{\partial}{\partial x} f(x, y) dy$$

积分求导运算顺序可交换

· f, f_x 连续, $c(x), d(x)$ 可导, 则 $F(x)$ 可微, 且

$$F'(x) = \int_{c(x)}^{d(x)} f_x(x, y) dy + \underbrace{f(x, d(x))}_{\text{代入}} \underbrace{d'(x)}_{\text{内导}} - \underbrace{f(x, c(x))}_{\text{就是变上限非内函数求导}} c'(x)$$

(富比尼定理)

[可积性] f 连续, $\varphi(x)$ 与 $\psi(x)$ 均可积

$$f \text{ 连续, } \int_a^b dx \int_c^d f(x, y) dy = \int_c^d dy \int_a^b f(x, y) dx$$

累次积分与求积顺序无关

§19-2 含参量的反常积分

反常积分收敛, 则其值为函数

$$\Phi(x) = \int_c^{+\infty} f(x, y) dy, \quad x \in I \quad (\text{这里只讨论无穷积分})$$

与函数项级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) \quad \begin{matrix} x-y \\ n-y \end{matrix}$$

[一致收敛性及判别法]

Define: 反常积分 $\int_c^{+\infty} f(x, y) dy$ 与函数 $\Phi(x)$ 对 $\forall \varepsilon > 0, \exists N(\varepsilon) > c$, 当 $M > N$ 时

$$\text{对 } \forall x \in I, \text{ 有 } \left| \int_c^M f(x, y) dy - \Phi(x) \right| < \varepsilon, \text{ 即 } \left| \int_M^{+\infty} f(x, y) dy \right| < \varepsilon$$

则反常积分在 I 上一致收敛于 $\Phi(x)$

Cauchy 收敛准则:

$\forall \varepsilon > 0, \exists M > c$, 当 $A_1, A_2 > M$ 时, 对 $\forall x \in I$ 有

$$\left| \int_{A_1}^{A_2} f(x, y) dy \right| = \left| \int_{A_1}^{A_2} f(x, y) dy \right| < \varepsilon$$

上确界定理:

$$\lim_{A \rightarrow +\infty} \sup_{x \in I} \left| \int_A^{+\infty} f(x, y) dy \right| = 0$$

与函数项级数 (逐次项)

$\forall$ 趋于 $+\infty$ 的递增数列 $\{A_n\} (A_n = c)$, 函数项级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \int_{A_{n-1}}^{A_n} f(x, y) dy = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) \text{ 在 } I \text{ 上一致收敛} \iff \int_c^{+\infty} f(x, y) dy \text{ 一致收敛}$$

M/魏尔斯特拉斯判别法

$|f(x, y)| \leq g(y), (x, y) \in I$, 若 $\int_c^{+\infty} g(y) dy$ 收敛, 则 $\int_c^{+\infty} f(x, y) dy$ 在 I 上一致收敛

Dirichlet 判别法:

① 对 $\forall N > c, \int_c^N f(x, y) dy$ 对 x 在 I 上有界 ($\exists M > 0$, 使 $|\int_c^N f(x, y) dy| < M$)

② $\forall x \in I, g(x, y)$ 单调, 且 $y \rightarrow +\infty$ 时, $g(x, y)$ 对 x 一致收敛于 0

Abel 判别法:

① $\int_c^{+\infty} f(x, y) dy$ 在 I 上一致收敛

② $\forall x \in I, g(x, y)$ 单调且 $y \rightarrow +\infty$, $g(x, y)$ 对 x 一致有界

则 $\int_c^{+\infty} f(x, y) g(x, y) dy$ 在 I 上一致收敛

§19-3 欧拉积分

[Γ函数]

$$\Gamma(s) = \int_0^{+\infty} t^{s-1} e^{-t} dt \quad \left\{ \begin{array}{l} s > 0 \text{ 内闭一致收敛, 逐项求导} \\ \Gamma' = \int_0^{+\infty} t^{s-1} e^{-t} (\ln t) dt \text{ (为 } \int \ln x) \\ \text{递推 } \Gamma(s+1) = s\Gamma(s), \text{ 当 } s \text{ 取正整数 } \Gamma(s+1) = s! \\ \text{图像 } \Gamma'' > 0 \text{ 下凸} \end{array} \right.$$

补: $\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$

[B函数]

$$B(p, q) = \int_0^1 t^{p-1} (1-t)^{q-1} dt \quad \left\{ \begin{array}{l} p > 0, q > 0 \text{ 连续} \\ \text{对称性 } B(p, q) = B(q, p) \\ \text{递推 } B(p, q) = \frac{p-1}{p+q-1} B(p-1, q) \\ B(p, q) = \frac{q-1}{p+q-1} B(p, q-1) \\ B(p, q) = \frac{(p-1)(q-1)}{(p+q-1)(p+q-2)} B(p-1, q-1) \end{array} \right.$$

[二重关系]

$$B(m, n) = \frac{\Gamma(m)\Gamma(n)}{\Gamma(m+n)}$$

应用 $\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx$, 不妨设 $x^2 = t$ $2x dx = dt$ $\therefore$ 原式 $= \frac{1}{2} \Gamma(\frac{1}{2})$

$$B(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}) = \frac{\Gamma(\frac{1}{2})\Gamma(\frac{1}{2})}{\Gamma(1)} = [\Gamma(\frac{1}{2})]^2$$

$$= 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} dy = \pi$$

设在 $\cos y$

余元公式 $\Gamma(p)\Gamma(1-p) = \frac{\pi}{\sin p\pi}$

$$\int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^b} \quad \text{令 } t=x^b, \quad x=t^{\frac{1}{b}}, \quad dx = \frac{1}{b} t^{-\frac{1}{b}} dt$$

例4 求积分 $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^6}$

解 令 $t = x^6$, 有

$$1 = \frac{1}{6} \int_0^{+\infty} \frac{t^{\frac{5}{6}}}{1+t} dt = \frac{1}{6} \int_0^{+\infty} \frac{t^{\frac{1}{6}-1}}{(1+t)^{\frac{1}{6}+1}} dt = \frac{1}{6} B\left(\frac{1}{6}, \frac{5}{6}\right)$$

$$= \frac{1}{6} \Gamma\left(\frac{1}{6}\right) \Gamma\left(1 - \frac{1}{6}\right) = \frac{1}{6} \cdot \frac{\pi}{\sin \frac{\pi}{6}} = \frac{\pi}{3}$$

Review (计算证明)

含参正常积分:

例 1.1

研究函数 $F(y) = \int_0^1 \frac{f(x)}{x^2 + y^2} dx$ 的连续性, 其中 $f(x)$ 在闭区间 $[0, 1]$ 上是正连续函数. (课后题 7)

积不出先导, 再积分

例 3 $I(x) = \int_0^{\pi} \ln(\sin^2 \theta + x \cos^2 \theta) d\theta, x \in (0, +\infty)$

先对 x 求导再对 θ 积分

$$I'(x) = -\frac{\pi}{1+x} \quad \therefore I(x) = \int_0^x \frac{-\pi}{1+t} dt + I(0)$$

$$I(0) = \int_0^{\pi} \ln \sin^2 \theta d\theta \quad \text{令 } \theta = 2\varphi$$

$$I = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \sin^2 x dx$$

$$\begin{aligned} \text{对 } x \int \ln \sin^2 x dx &= \int \ln(2 \sin x \cos x) dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln 2 dx + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \sin x dx + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \cos x dx \\ &= \frac{\pi}{2} \ln 2 + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \sin x dx + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \ln \sin t dt = \frac{\pi}{2} \ln 2 + I \end{aligned}$$

$$\therefore \text{取 } I = 2 \left(\frac{\pi}{2} \ln 2 + I \right) \quad \text{即 } I = -\frac{\pi}{2} \ln 2$$

含参反常积分

- 一致收敛: 注意 p 积分收敛区间, 别放过了

Abel 与 Dirichlet 判别法.

Chapter 2 | 重积分

二重 { 直角系 (x型, y型)
极坐标与广义极坐标
一般曲线 (曲线化)

三重 { 直角系 (先1后2与先2后1)
柱坐标
球与广义球系

§2-1 二重积分的概念

几何意义: 曲顶柱体的体积

板状函数 = 求面积

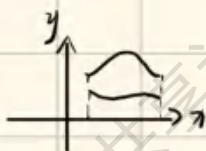
物理意义: 前面密度函数求“铁片”质量

(三重是立体密度函数求“铁块”质量)

§2-2 直角系下二重积分的计算

积分区域

D / 简单 { x型
y型
复杂: 简单的组合



(即对于为常定)
什么型就上下推倒区域

计算: 将二重积分化为累次积分即可, 看 P224 例题.

换序 { 举例: e^{-x^2} $\frac{\sin x}{x}$ $\sin x^2$ $\frac{1}{\ln x}$ $\frac{1}{\Gamma(x)}$ 等

根据公式画范围 D (穿线法)

§2-4 二重积分变量替换

[极坐标] $x^2 + y^2 = r^2$

针对圆、圆环、扇形

记得 rdr
(下半讲原理)

$r = C$ 是圆弧!!!
(先 θ 后 r)

华里士点火公式:

$$\begin{cases} 2n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x dx \begin{cases} \text{奇} \frac{n-1}{n} \dots \frac{2}{3} \\ \text{偶} \frac{n-1}{n} \dots \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} \end{cases} \quad (n=0, \frac{\pi}{2}) \\ \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx = 2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin^n x dx \quad \star \quad \left(\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n} \theta d\theta \text{ 相当于 } \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx \right) \\ \text{ps } \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x dx \quad n \text{ 为奇数时} = 0 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \int_0^{2\pi} x \cos^{2n} x dx &= \int_0^{2\pi} (2\pi - x) \cos^{2n} x dx \\ &= 2\pi \int_0^{2\pi} \cos^{2n} x dx - \int_0^{2\pi} x \cos^{2n} x dx \\ \int_0^{2\pi} x \cos^{2n} x dx &= \pi \int_0^{2\pi} \cos^{2n} x dx = 4\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2n} x dx = \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} 2\pi^2 \end{aligned}$$

[一般替换]

Th: $f(x, y)$ 在 D 上可积, 变换 $x = x(u, v), y = y(u, v)$, 映成新平面闭区域 Δ .

在 Δ 上 $x(u, v), y(u, v)$ 一阶偏导连续, 且 $J(u, v) = \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \neq 0$, 则

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_{\Delta} f(x(u, v), y(u, v)) |J(u, v)| du dv$$

$$J(u, v) = \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \frac{1}{\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)}} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix}$$

[对称性]

① 具对称性的:

D 关于 y 对称 / f 对 y 为偶函数 D 关于 x 对称 / f 对 x 为奇函数

判断对称, 如 f 为偶函数则代 x 为 $-x$ 看是否变 $-$

② 区域对称性

D, D' 关于 y, x 对称, 则积分中 x, y 位置可互换

eg: $f(x), x \in [0, 1], \int_0^1 f(x) dx = A$, 求 $\int_0^1 dx \int_x^1 f(x) f(y) dy$

解: 换序后 = 看相加, xy 互换后 区间相加 $\frac{A^2}{2}$

③ 收敛范围从定义域解 x 域 $\sqrt{2x-x^2} \leq y \leq \sqrt{4-x^2} \Rightarrow x \in [0, 2], y \geq 0$

④ 下限一定 $\leq$ 上限

⑤ 注意在原点中心对称的, 可以两边同时积相乘 (内层积分与外层无关)

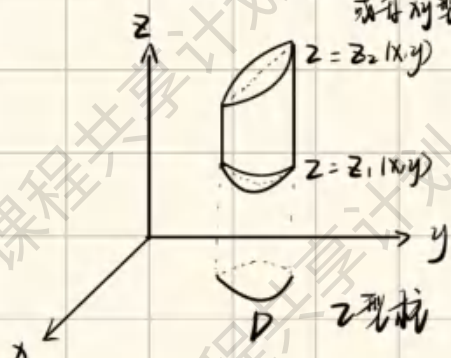
§2-5 三重积分 (直角系 柱坐标 球坐标)

[直角系]

投影法

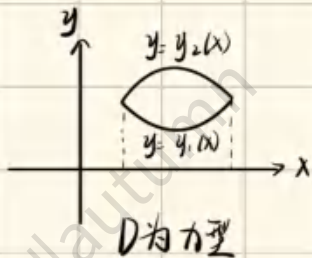
1) 柱型域 (以 z 型柱为例)

投影到 xy 型柱



Ω

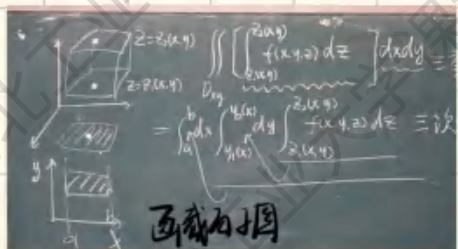
$$\begin{cases} (x, y) \in D \\ z_1(x, y) \leq z \leq z_2(x, y) \end{cases} \begin{cases} x\text{-型} \\ y\text{-型} \end{cases} \begin{cases} a \leq x \leq b \\ y_1(x) \leq y \leq y_2(x) \end{cases}$$



投影与第一类/第二类曲线积分

则对 D 为 x 型区域时, Ω

$$\begin{cases} a \leq x \leq b \\ y_1(x) \leq y \leq y_2(x) \\ z_1(x, y) \leq z \leq z_2(x, y) \end{cases} \begin{cases} \Omega \text{ 在 } xy \text{ 上投影} \\ \text{先 } 1 \text{ 后 } 2 \\ z \end{cases}$$

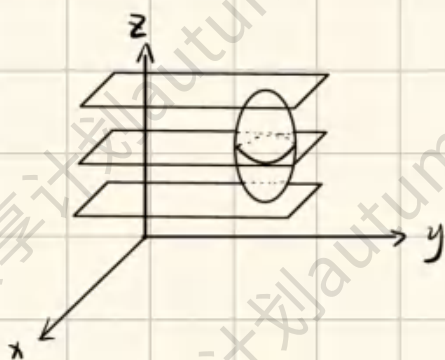


这是投影为 x 型, y 型则先 y 后 x

截面法

2) 片型域 (以 z 型片为例)

$$\Omega \begin{cases} c \leq z \leq d \\ (x, y) \in D_z \end{cases} \begin{cases} \text{先 } 2 \text{ 后 } 1 \\ z \end{cases}$$



先 2 后 1
 z

柱球是重点

[柱坐标] (极坐标 + z轴)

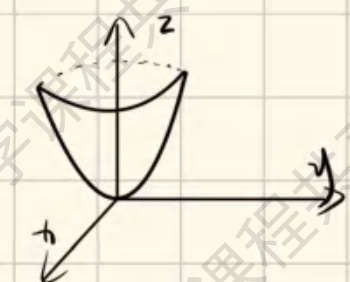
$$\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \\ z = z \end{cases}$$

此时最好在152, 把z先张亮 (p228例2)

$$\int (r, \theta, z) = r \therefore \iiint f(x, y, z) dx dy dz = \iiint f(r \cos \theta, r \sin \theta, z) r dr d\theta dz$$

适用于截面/投影适合用极坐标的(圆扇形等). 如旋转体. (如下)

Example.

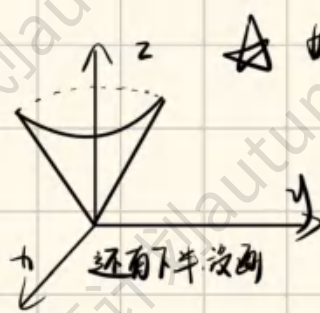


$z = x^2 + y^2$ 椭圆抛物面
旋转抛物面

$x^2 + y^2 = a^2$ 圆柱面

缺少一个坐标轴为柱面, 再看方程是 椭圆柱面, 双曲柱面, 抛物柱面

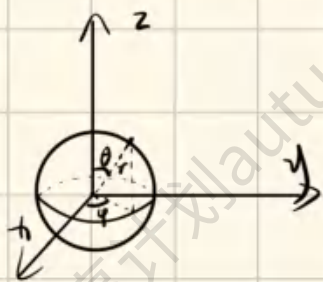
最高不为一个平面



$z^2 = x^2 + y^2$ 圆锥面

★ 好用.

[球坐标] 适用于球



$$\begin{cases} x = r \sin \theta \cos \varphi \\ y = r \sin \theta \sin \varphi \\ z = r \cos \theta \end{cases} \quad \begin{matrix} \varphi \in (0, 2\pi) \\ \theta \in (0, \pi) \end{matrix}$$

$r = C$ 球面

$\theta = C$ 锥面

$\varphi = C$ 半平面

(由定限)

$$J(r, \theta, \varphi) = r^2 \sin \theta \quad x^2 + y^2 + z^2 = r^2$$

$$\iiint f(x, y, z) dx dy dz = \iiint f(x \sin \theta \cos \varphi, x \sin \theta \sin \varphi, r \cos \theta) r^2 \sin \theta dr d\theta d\varphi$$

积分次序 $r \rightarrow \theta \rightarrow \varphi$ 定限顺序 $\varphi \rightarrow \theta \rightarrow r$

球心在 z 轴 $x^2 + y^2 + (z-a)^2 = a^2$

$$r = 2a \cos \theta$$

有时 r 上下限和 θ 有关: θ 中间积

[广义球坐标] (适用于椭球)

$$V_{\text{椭球}} = \frac{4}{3} \pi abc$$

$$\begin{cases} x = ar \sin \theta \cos \varphi \\ y = br \sin \theta \sin \varphi \\ z = cr \cos \theta \end{cases}$$

$$J = abc r^2 \sin \theta$$

$$\begin{matrix} \theta & 0 & \frac{\pi}{2} \\ \varphi & 0 & 2\pi \\ r & 0 & 1 \end{matrix}$$

[三重积分对称性]

沿 xy 上下对称, 被积函数对 z 为奇函数 $f(x, y, z) = -f(x, y, -z)$ 偶倍奇 0

奇字得

[轮换不变性]

x, y 对称, 次序不变

x, y, z 对称, 次序不变

适用于双变被积函数

Chapter 20 曲线积分 (可直接代, $\therefore V$ 满足方程)

§20-1 第一型曲线积分 (对弧长的曲线积分)

[概念]

一代二限三定限
微 (弧长 ds 或 $|dy|$)

理解成密度函数

曲线一定是二维
 $\int_L f(x, y) ds$ 弧长
 (= 二维空间的曲线)
 $\int_L f(x, y, z) ds$
 (= 三维空间的曲线)

$$\int_a^b f(x) dx$$

S 曲边梯形 (按二维轴)

$$\iint_D f(x, y) d\sigma$$

V 曲顶立体 (按二维轴)

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV$$

圆锥 (按三维轴)

图拉例面面积

[计算]

下限 < 上限

Th 曲线 L 参数方程 $\begin{cases} x = \varphi(t) \\ y = \psi(t) \end{cases} t \in [\alpha, \beta] \quad \varphi'^2 + \psi'^2 \neq 0$

$$\int_L f(x, y) ds = \int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(t), \psi(t)) \sqrt{\varphi'(t)^2 + \psi'(t)^2} dt \quad (\alpha < \beta)$$

弧微分

$$ds = \sqrt{r'(\theta)^2 + r(\theta)^2} d\theta \quad \left(\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{cases}, r \text{ 是 } \theta \text{ 的函数} \right)$$

三维 (空间曲线)

$$\int_L f(x, y, z) ds = \int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(t), \psi(t), w(t)) \sqrt{\varphi'(t)^2 + \psi'(t)^2 + w'(t)^2} dt$$

由空间曲线 $\begin{cases} F(x, y, z) = 0 \\ G(x, y, z) = 0 \end{cases}$ 消去 z 得投影曲线 $\begin{cases} H(x, y) = 0 \\ z = 0 \end{cases}$ 再写 x, y, z 参数形式

ps: 若为 $\uparrow$ u $\xrightarrow{y=0} \begin{cases} y=0 \\ t \in (0, u) \end{cases} \quad ds = \sqrt{1+y'^2} du = dt$

[轮换对称性]

设曲线被弧函数

$$\int_L x ds = \int_L y ds = \int_L z ds$$

L 的方程满足地位相等, 则

$$\int_L x^2 ds = \int_L y^2 ds = \int_L z^2 ds$$

$$\int_L ds = L \text{ 的长}$$

[对称性]

$$\int_L xy ds = \int_L xz ds = \int_L yz ds$$

先看 L 关于 y 对称, 则被积函数关于 y 偶倍奇零
 y (轴)

§20-2 第二型曲线积分 (对坐标的曲线积分)

[概念]

统一变量

$$\text{沿曲线积, 仍为 } \int_L P(x,y)dx + Q(x,y)dy = \int_L \overset{\substack{\uparrow \\ P(x,y)}}{P(x,y)} \overset{\substack{\downarrow \\ dx_i + dy_j}}{dr}$$

功的概念引出

(不必理解, 用功试试)

积分曲线弧有方向

[计算]

参数方程:

$\therefore m$ 与 p 一定 > 0 , 但功可以有负的

$$\begin{cases} x = \varphi(t) \\ y = \psi(t) \end{cases}$$

起点 $A \rightarrow$ 终点 B

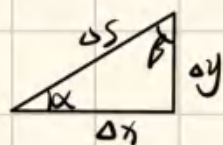
$t: \alpha \rightarrow \beta$ (α 与 β 谁大谁小没关系, 但箭型一定下限 $<$ 上限)

$$\int_L P(x,y)dx + Q(x,y)dy = \int_{\alpha}^{\beta} [P(\varphi(t), \psi(t))\varphi'(t) + Q(\varphi(t), \psi(t))\psi'(t)] dt$$

$$\textcircled{1} \begin{cases} y = \psi(x) \\ x = t \\ y = \psi(t) \end{cases} \quad / \quad \begin{cases} x = \varphi(y) \\ x = t \\ y = \psi(t) \end{cases}$$

$$\textcircled{2} \begin{cases} x = \varphi(y) \\ x = \varphi(y) \\ y = y \end{cases}$$

§20-3 两种曲线积分与联系



$$(dx)^2 + (dy)^2 = ds^2$$

$$f ds = P dx + Q dy$$

$$= \left(P \frac{dx}{ds} + Q \frac{dy}{ds} \right) ds$$

$$f = P \cos \alpha + Q \cos \beta$$

做题时一般是求到一类积分

$$= \int_L [P(x, y) \cos \alpha + Q(x, y) \cos \beta] ds$$

Summary:

箭来关键: 怎么把平面曲线/空间曲线化为参数方程, 作为定积分解决

1. 对弧长的曲线积分

① 平面曲线

$$\int_L f(x, y) ds$$

$$ds = \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2}$$

$$\uparrow \frac{dy}{dx} dy$$

② 空间曲线

$$\int_{\Gamma} f(x, y, z) ds$$

$$ds = \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2 + (dz)^2}$$

$$\uparrow \frac{dz}{dx} dx$$

$$\int_{\alpha}^{\beta} f(x(t), y(t)) \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2} dt \quad L: \begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases} \quad \alpha \leq t \leq \beta$$

$$\int_a^b f(x, y(t)) \sqrt{1 + y'^2} dx \quad y = y(x) \quad a \leq x \leq b$$

$$\int_c^d f(x(t), y) \sqrt{1 + x'^2} dy \quad x = x(y) \quad c \leq y \leq d$$

$$\int_{\alpha}^{\beta} f(r \cos \theta, r \sin \theta) \sqrt{r'^2(\theta) + r^2(\theta)} d\theta \quad r = r(\theta) \quad \alpha \leq \theta \leq \beta$$

$$\Gamma: \begin{cases} f(x, y, z) = 0 \\ g(x, y, z) = 0 \end{cases}$$

消去 z

$$\begin{cases} H(x, y) = 0 \\ z = 0 \end{cases}$$

投影到 xy 平面, 求 H(x, y) = 0

$$\Gamma: \begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \\ z = z(t) \end{cases} \quad \alpha \leq t \leq \beta$$

空间曲线

投影曲线

参数方程

平面曲线 $F(x, y) = 0$

$$\int f(x, y) ds$$

密度函数 = 1 时即为弧长

712

曲线在极坐标系中 θ 的范围 } 如何确定?
在参数方程中 θ 的范围 }

计算 $I = \oint_L \sqrt{x^2+y^2} ds$, 其中 $L: x^2+y^2 = -2y$
 $ds = ?$

解: 第一类曲线积分

$$I = \oint_L \sqrt{x^2+y^2} ds$$

不妨使用极坐标系替换

$$\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{cases}$$

$$r = -2 \sin \theta$$

$$ds = \sqrt{r'(\theta)^2 + r^2(\theta)} d\theta$$

$$I = \int_{-\pi}^0 r \cdot \sqrt{4 \sin^2 \theta + 4 \sin^2 \theta} d\theta$$

$$= -4 \int_{-\pi}^0 \sin \theta d\theta = 4 \cos \theta \Big|_{-\pi}^0 = 8$$



701

答疑-第一类曲线积分计算的关键点

空间曲线如何投影? 怎样确定其参数方程?

例6 求 $I = \int_{\Gamma} x^2 ds$, 其中 Γ 为球面 $x^2+y^2+z^2 = a^2$ 被平面 $x+y+z=0$ 所截得的圆周.

8. 计算 $\int_{\Gamma} (2y^2+z^2) ds$, 其中 Γ 为球面 $x^2+y^2+z^2 = a^2$ 与平面 $y=x$ 的交线.

如何区分弧长公式和空间曲面面积公式?

解: 例1: 证:

$$I = \int_{\Gamma} x^2 ds, \text{ 球面与平面方程满足轮换对称}$$

$$\therefore I = \int_{\Gamma} y^2 ds = \int_{\Gamma} z^2 ds = \frac{1}{3} \int_{\Gamma} (x^2+y^2+z^2) ds$$

$$= \frac{a^2}{3} \int_{\Gamma} ds = \frac{a^2}{3} \cdot 2\pi a = \frac{2}{3} \pi a^3$$

$$\text{例2: } \oint_{\Gamma} \sqrt{2y^2+z^2} ds$$

证: 一般方法

$$\text{① 联立 } \begin{cases} x^2+y^2+z^2 = a^2 \\ x+y+z=0 \end{cases} \Rightarrow x^2+xy+y^2 = \frac{R^2}{2}$$

$$\text{② 联立 } \begin{cases} \frac{3}{4}x^2 + y^2 + \frac{1}{4}z^2 = \frac{R^2}{2} \end{cases}$$

$$\begin{matrix} \downarrow & \downarrow \\ \frac{R^2}{2} \cos^2 \theta & \frac{R^2}{2} \sin^2 \theta \end{matrix}$$

③ 写参数方程, 上两式代入任一方程得

曲线积分就是看作一重积分, 1个变量积
面 = 2个变量积

二重积分: 统一一下变量
能用xy互换用
用不了则保持
原式

答疑-何时用曲线积分求曲面面积-柱面片 / 例面积

18. 圆柱面 $(x-1)^2 + y^2 = 1$ 介于平面 $z=0$ 与上半圆锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 之间部分的面积为 _____.

2. 求柱面 $(x-1)^2 + (y-1)^2 = 1$ 被平面 $z=0$ 及曲面 $z = x^2 + y^2$ 所截的曲面的面积

求侧面积非常适用(微元法)

求曲面面积方法汇总-对比

[求空间曲面面积方法汇总]

题型一: 求空间曲面 Σ 被曲面或平面所截得的曲面面积

(曲面投影, 有投影面积 D_{xy} , 投影简单)

方法一: 第一类曲面积分 $\int_{\Sigma} ds = \iint_{D_{xy}} \sqrt{1+z_x^2+z_y^2} dxdy$

方法二: 二重积分

题型二: 柱面片-或两个空间曲面所截的曲面(柱面片)面积

发现投影曲线, 没有投影面积, 其它角不好投

方法三: 第二类曲线积分 (几何意义)

常例侧面积 $S_{\Sigma} = \int_L z ds$ (面积微元 $ds = z ds$)

一般例面积 $S_{\Sigma} = \int_L [z_2(x, y) - z_1(x, y)] ds$

↑ Σ 的上边界曲线 Σ 的下边界曲线
↑ Σ 的投影平面

侧面积时还加一个定积分

§21-3 格林公式与路径无关性

[Green]

一重积分中有牛顿-莱布尼茨公式 把 $\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$

考虑 $[a, b]$ 所有点简化为只考虑边界 a, b

∴ 二重积分中也要一种能把考虑闭区域 D 简化为只考虑 D 的边界且降重

ps: 正方向



[Th]

闭区域 D 由分段光滑曲线 L 围成, $P(x, y), Q(x, y)$ 在 D 上有一阶连续偏导

$$\iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = \oint_L P dx + Q dy \quad L: D \text{ 的正方向边界曲线}$$

↓
D 的二重积分

↓
L 闭曲线的曲线积分
(第二型)

[计算]

求平面区域 D 的面积 S_D 公式:

$$S_D = \iint_D dx = \frac{1}{2} \oint_L x dy - y dx = \frac{1}{2} \oint_L -y dx + x dy$$

(本质上是用二重积分求 S)

不满足 Green — 挖洞法, 得到可以使用 Green 的区域 D' , 常针对分母 = 0 的情况

“间断点在哪挖哪, 挖的形状取决于分母”
(挖不变, 但变得能求了)

[曲线积分与路径无关性]

单连通区域 D 内四条件等价

① 沿 D 内任意分段光滑闭曲线 L , 有 $\oint_L P dx + Q dy = 0$

② 沿 D 内任意分段光滑曲线 L , 有 $\int_L P dx + Q dy$ 与路径无关, 只与 L 起点与终点有关

③ $P dx + Q dy$ 是 D 内某函数 $u(x, y)$ 的全微分, 即 $du = P dx + Q dy$ (u 称为原函数)

④ D 内处处成立 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$

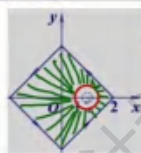
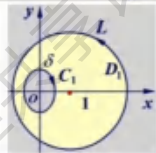
$$u(x, y) = \int_{x_0}^x P(s, y) ds + \int_{y_0}^y Q(x, t) dt$$

利用格林公式：何时挖洞？→ 间断点

挖啥形状？→ 挖洞形状由分母决定

3. 计算曲线积分 $I = \oint_L \frac{xdy - ydx}{4x^2 + y^2}$ ，其中 L 是以点 $(1, 0)$ 为中心， R 为半径的圆周 ($R > 1$) 取逆时针方向。

2. 计算 $\oint_L \frac{ydx - (x-1)dy}{(x-1)^2 + y^2}$ ，其中 L 为曲线 $|x| + |y| = 2$ 的正向。



外层积分难度 $\xrightarrow{\text{转移}}$ 内层积分

“间断点在哪挖哪，挖的形状取决于分母”

$$\oint_L (e^{\sin y} - x) dy + (x + y) dx$$

$$L: x^2 + y^2 = \frac{1}{n}$$

$$= \iint_D (-1 - 1) dx dy$$

$$= -2 \iint_D dx dy = -2 \cdot \frac{\pi}{2} = -\pi$$

$$1 - 2 \cdot \frac{\pi}{2} = 1 - \pi$$

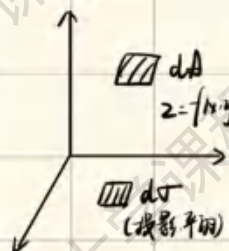
Chapter 22 曲面积分

§22-1 第一型曲面积分

[概念] 密度函数 Σ 光滑, 不光滑时分块即可

$$\iint_{\Sigma} f(x, y, z) ds = \iint_{\Sigma_1} f(x, y, z) ds + \iint_{\Sigma_2} f(x, y, z) ds$$

[计算]



$$\frac{dA}{d\sigma} = \frac{1}{\cos \gamma} \quad \cos \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 + f_x^2(x, y) + f_y^2(x, y)}}$$

ds 相当于 dA

就把 ds 换为 $dx dy$

$$\iint_{D_{xy}} f(x, y, z(x, y)) \sqrt{1 + z_x^2(x, y) + z_y^2(x, y)} dx dy$$

曲面积分 $\Rightarrow$ 二重积分

★ 向 xy 面投影, 就化作 $z = z(x, y)$

极坐标: 先将 ds 化为二重再化极坐标

[思想] 作为二重积分解决

The notes show three cases for converting a surface integral to a double integral over a region D in the xy -plane:

- Case 1: $z = f(x, y)$. Then $ds = \sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2} dx dy$. The integral becomes $\iint_D f(x, y, f(x, y)) \sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2} dx dy$.
- Case 2: $x = g(y, z)$. Then $ds = \sqrt{1 + g_y^2 + g_z^2} dy dz$. The integral becomes $\iint_D f(g(y, z), y, z) \sqrt{1 + g_y^2 + g_z^2} dy dz$.
- Case 3: $y = h(x, z)$. Then $ds = \sqrt{1 + h_x^2 + h_z^2} dx dz$. The integral becomes $\iint_D f(x, h(x, z), z) \sqrt{1 + h_x^2 + h_z^2} dx dz$.

[对称性]

Σ 关于 xy 面对称, 则被积函数关于 z 偶倍奇零

[轮换对称性]

第一类曲面积分的计算

设光滑曲面 Σ 的方程为 $z=z(x, y)$, 它在 xOy 面上的投影区域为 D_{xy} ,

设所求总量为

$$U = \iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS$$

则

$$dS = \frac{1}{\cos \gamma} d\sigma = \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} d\sigma \quad \text{曲面的面积微元}$$

从而

$$dU = f(x, y, z(x, y)) \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} d\sigma, \quad \text{自己写还麻烦哪里改好}$$

$$U = \iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS = \iint_{D_{xy}} f(x, y, z(x, y)) \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dx dy. \quad \text{也是二重积分}$$

这样, 就把第一类曲面积分的计算转化为二重积分的计算.

特别地, 当 $f(x, y, z) \equiv 1$ 时, 得到曲面 Σ 的面积 S 计算公式

$$S = \iint_{\Sigma} dS = \iint_{D_{xy}} \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} d\sigma.$$

最后, 如果积分曲面 Σ 由方程 $x=x(y, z)$ 或 $y=y(z, x)$ 给出, 也可类似地把第一类曲面积分化为相应的二重积分.

$$z = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$dS = \sqrt{2} dx dy$$

§22-2 第二型曲面积分(有向曲面) 对坐标

(轴正向)
z轴: 上 下 前
x轴: 左 右 前
y轴: 上 下 前

[概念补充]

如对xy面投影, 若是上侧投影(法向量和z正半轴为锐角, $\cos\gamma > 0$) 为正

$\therefore$ 投影面积 $dA > 0$

外逆内顺为正向  至于指图形面积

[概念]

Σ 为光滑有向曲面

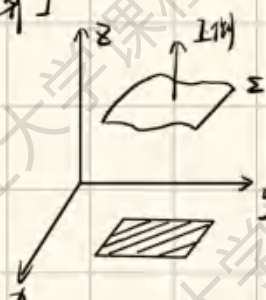
这面积就是投影面上的 $dx dy$ 了.

$$\iint_{\Sigma} R(x, y, z) d\alpha d\beta$$

对坐标
(ds 是面积元)

定义的时候就是 xy 面上的面积
($ds_{xy} = |(\cos\gamma) dy dx|$)

[计算]



z 和 $z = z(x, y)$

$$\iint_{\Sigma} R(x, y, z) d\alpha d\beta = \iint_{D_{xy}} R(x, y, z(x, y)) dxdy \text{ 化为二重积分}$$

则加“-”号

第二类曲面积分的计算

设光滑曲面 $\Sigma: z = z(x, y)$ 与平行于 z 轴的直线至多交于一点, 它在 xOy 面上的投影区域为 D_{xy} , 有

$$\iint_{\Sigma} R(x, y, z) dxdy = \pm \iint_{D_{xy}} R[x, y, z(x, y)] dxdy.$$

上式右端取“+”号或“-”号要根据 γ 是锐角还是钝角而定.

当 $\gamma = \frac{\pi}{2}$ 时, 有

$$\iint_{\Sigma} R(x, y, z) dxdy = 0,$$

实际=0一定是投影面积为0

同理, 如果曲面 Σ 由 $x = x(y, z)$ 给出, 则有

$$\iint_{\Sigma} P(x, y, z) dydz = \pm \iint_{D_{yz}} P[x(y, z), y, z] dydz.$$

当 $\alpha = \frac{\pi}{2}$ 时, 有

$$\iint_{\Sigma} P(x, y, z) dydz = 0,$$

合投影法:

$$\begin{aligned} & \iint_{\Sigma} P dydz + Q dzdx + R dxdy \\ &= \pm \iint_{D_{xy}} (P \cdot (-z_x) + Q \cdot (-z_y) + R) dxdy \end{aligned}$$

§22-3 两种曲面积分的联系

$$\iint_{\Sigma} p dy dz + Q dz dx + R dx dy = \iint_{\Sigma} (p \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma) ds$$

§22-4 高斯公式与斯托克斯公式

[高斯公式] (三重积分与第二型曲面积分的关系)

空间闭区域 Ω , 分片光滑闭曲面 Σ (不闭时先闭上再减一块, 且为外侧)

$$\begin{aligned} & \oiint_{\Sigma} p dy dz + Q dz dx + R dx dy \quad \text{对坐标} \\ &= \oiint_{\Sigma} (p \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma) ds \quad \text{对面积} \\ &= \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial p}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dv \quad \text{三重积分} \end{aligned}$$

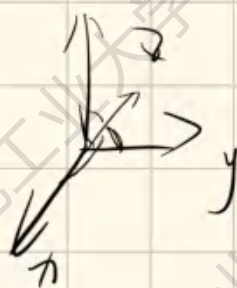
$$\begin{aligned} & x=r \cos \theta \\ & y=r \sin \theta \\ & z=z \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \iiint_{\Omega} (1+0+2) dv \\ &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 r^2 dr \int_0^2 dz \\ & \quad \quad \quad + 2 \iiint_{\Omega} dv \end{aligned}$$

[斯托克斯公式]

空间有向闭曲线 Γ , 以 Γ 为边界的有向曲面 Σ

$$\iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} dy dz & dz dx & dx dy \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} = \oint_{\Gamma} P dx + Q dy + R dz$$



$$\cos \alpha = \frac{dx dy}{ds}$$

答疑-第一类曲面积分计算

设曲面 S 为 $(x-1)^2 + (y-1)^2 + (z-1)^2 = 1$,

其密度为 $\rho = (x+y+z)^2$,

则曲面 S 的质量 $m = (\quad) \iint_S \rho ds = \iint_S (x+y+z)^2 ds$

对称性-轮换性如何选择?

$x \rightarrow y \rightarrow z \rightarrow x$ 轮换相等, 并不是 $3x+xy$

解: 想把球心移到原点 $\begin{cases} x-1=u \\ y-1=v \\ z-1=w \end{cases} \quad u^2+v^2+w^2=1$, 可利用奇偶性

$$\text{原式 } m = \iint_S (x+y+z)^2 ds = \iint_S (u+v+w)^2 ds$$

$$= \iint_S (u^2+v^2+w^2) ds + 6 \iint_S (uv+vw+wu) ds + 9 \iint_S ds$$

$\downarrow$
 u 为奇函数, uvw 轮换对称, 全=0

$$= \iint_S (u^2+v^2+w^2) ds + 9 \iint_S ds = 10 \iint_S ds = 10 \cdot 4\pi$$

表面积, 不是周长

702

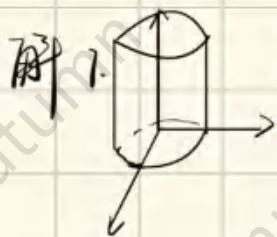
答疑-第二型曲面积分必会的客观题规律

1. 设 Σ 是圆柱面 $x^2 + y^2 = 4$ 介于 $z=0, z=3$ 之间部分的外侧, 则 $\iint_{\Sigma} x^2 dx dy = (\quad)$

2. 设 Σ 为半球面 $z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$ 上侧, 则 $\iint_{\Sigma} x^2 dy dz = (\quad)$

规律 1 投影为零--积分为零

规律 2 对称性--奇倍偶零 其他积分--奇零偶倍



Σ 往 xy 投影只有线, 积分为 0

$PS: y^2 = 3x+2$ 和圆柱面

2. 第二类曲面积分, 对称性

$\left\{ \begin{array}{l} \Sigma \text{ 对称 (看 } d\text{ 谁, 有 } dydz \text{ 代 } dx \text{ 为 } dz \text{ 看对称)} \\ \text{且} \\ \text{被积函数对称 (同上 } dx \text{ 代 } dy) \end{array} \right.$

奇倍偶零, 其余情况对偶倍奇零

1. 第一类曲线积分的计算

(1) 计算 $\int_L \sqrt{x^2+y^2} ds$, $L: x^2+y^2=a^2 (a>0)$. $a^2 \cdot 2\pi a$

(2) 计算 $\int_L (x^2+y^2)^6 ds$, $L: \begin{cases} x=a\cos t \\ y=a\sin t \end{cases}, 0 \leq t \leq 2\pi, a>0$. $a^2 \cdot 2\pi a$

(3) 计算 $\int_L x^2 ds$, $L: x^2+y^2=a^2 (a>0)$. $\frac{1}{2} \cdot a^2 \cdot 2\pi a$

(4) 计算 $\int_L (x+y) ds$, $L: x^2+y^2=R^2$. 0

(5) 计算 $\int_L y ds$, $L: y^2=4x$ 上从点(1,2)到点(1,-2)的一段. 4

(6) 计算 $\int_L (3x^2+4y^2+2xy) ds$, $L: \frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$, 其周长为 l . $12l$

P24

2. 第一类曲面积分的计算

(1) 计算 $\iint_{\Sigma} (x^2+y^2+z^2) dS$, $\Sigma: x^2+y^2+z^2=a^2 (a>0)$. $a^2 \cdot 4\pi a^2$

(2) 计算 $\iint_{\Sigma} (z+2x+\frac{4y}{3}) dS$, $\Sigma: \frac{x}{2}+\frac{y}{3}+\frac{z}{4}=1$ 在第一卦限部分. $4 \cdot \sqrt{2^2+3^2+4^2}$

(3) 计算 $\iint_{\Sigma} x^2 dS$, $\Sigma: x^2+y^2+z^2=a^2 (a>0)$. $\frac{1}{3} a^2 \cdot 4\pi a^2$

(4) 设 $\Sigma: x^2+y^2+z^2=a^2 (z \geq 0)$, Σ_1 为 Σ 在第一卦限中的部分, 则有 ().

(A) $\iint_{\Sigma} x dS = 4 \iint_{\Sigma_1} x dS$

(B) $\iint_{\Sigma} y dS = 4 \iint_{\Sigma_1} y dS$

(C) $\iint_{\Sigma} z dS = 4 \iint_{\Sigma_1} z dS$

(D) $\iint_{\Sigma} xy dS = 4 \iint_{\Sigma_1} xy dS$

z是xy的偏导数

P25

例3 计算 $\iint_S \frac{e^{\sqrt{y}}}{\sqrt{x^2+z^2}} dz dx$, 其中 S 是由曲面 $y=x^2+z^2$ 与 $y=1, y=2$

所围立体表面的外侧.

解 曲面 $S=S_1 \cup S_2 \cup S_3$, 其中

$$S_1 = \{(x, y) | x^2+z^2 \leq 1, y=1\},$$

其投影为 $\dots$

这里算 $\iint_{S_1} \frac{e^{\sqrt{y}}}{\sqrt{x^2+z^2}} dz dx$ 时

不能代 $1=\sqrt{x^2+z^2}$: 这里代表圆环

真正投影面是 $x^2+z^2 \leq 1$

写 $\iint_S = - \iint_D$

$$\iint_{x^2+y^2 \leq a^2} dx dy = \frac{\pi}{2} a^2$$